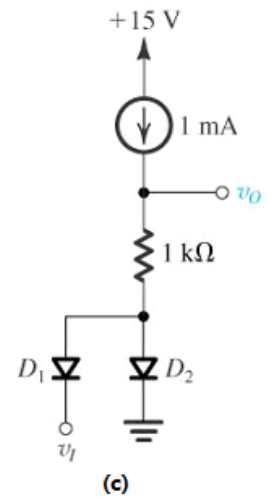
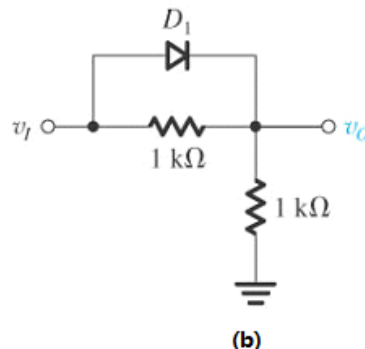
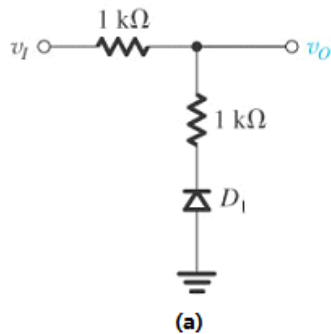


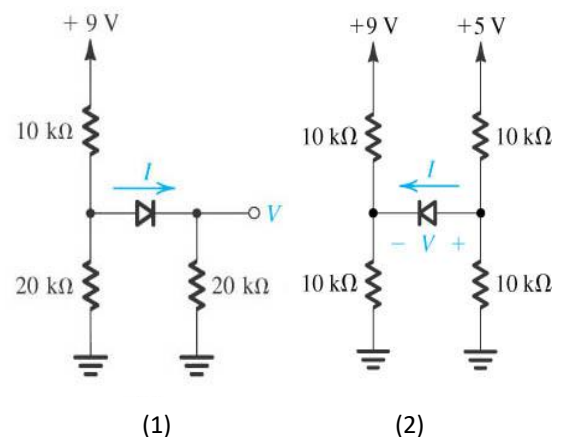
1. Para cada um dos circuitos das figuras abaixo a entrada v_I é sinusoidal com 10 V de amplitude e frequência 1kHz. Considerando os díodos ideais represente graficamente o sinal de saída v_O . Determine os seus valores extremos (positivo e negativo).

Sol: (a) 10 V e -5 V; (b) 10 V e -5 V; (c) 1 V e -9 V



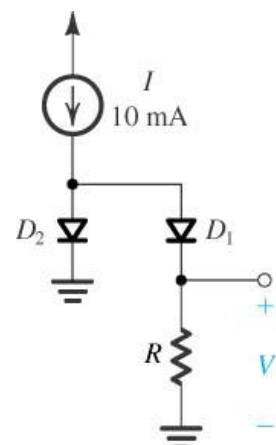
- 2.
- Considerando que o díodo nos circuitos das figuras é ideal, utilize o teorema de Thévenin para simplificar os circuitos e assim calcular os valores das correntes e tensões assinaladas.
 - Repita o cálculo considerando que os díodos têm o modelo equivalente da queda de potencial constante ($V_D = 0.7V$).

Sol: (a) (1) 0.225 mA; 4.5 V; (2) 0 A; -2 V;
(b) (1) 0.199 mA; 3.98 V (2) 0 A; -2 V

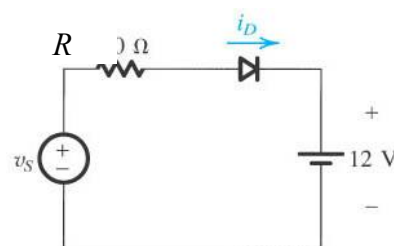


3. Os díodos do circuito são idênticos, conduzindo 10 mA a 0.7 V e 100 mA a 0.8 V. Determine o valor de R para o qual $V = 80$ mV.

Sol: 58 Ω ;



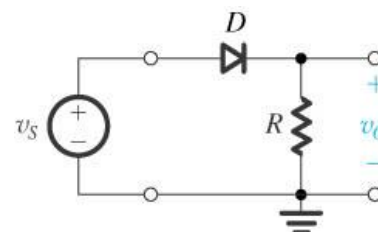
4. Pretende carregar a bateria de 12 V com o circuito da figura, de tal forma que a bateria seja carregada pelo sinal sinusoidal v_s durante 20% do tempo, com uma corrente de valor médio de 100 mA. Considere o diodo ideal.



- Qual é o valor pico a pico da tensão sinusoidal que deve utilizar?
- E o valor da resistência?
- Qual é a corrente de pico do diodo?
- Qual é o valor máximo da tensão inversa do diodo?
- Se as resistências puderem ser especificadas com apenas um algarismo significativo, assim como a amplitude da tensão, qual é a configuração de circuito que escolheria para garantir a corrente de carga especificada? Nessas condições:
- Durante que fração de tempo passa corrente pelo diodo?
- Qual é o valor médio da corrente do diodo?
- Qual é o valor de pico da corrente do diodo?
- Qual é o valor máximo da tensão inversa do diodo?

Sol: (a) 29.67 V (b) 3.75 Ω (c) 0.75 A (d) 26.83 V (e) 30 V e 3 Ω (f) 20.5% (g) 136 mA (h) 1 A (i) 27 V

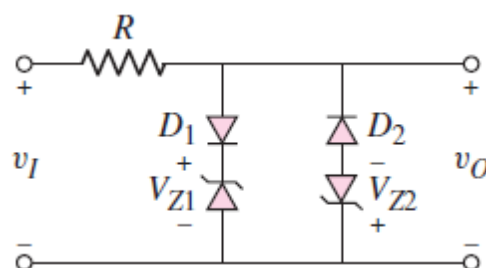
5. Considere o circuito retificador de meia onda com $R = 1 \text{ k}\Omega$ e o diodo modelado com $V_{ON} = 0.65 \text{ V}$ e $r_{ON} = 20 \Omega$. Se a tensão v_s for uma tensão sinusoidal com 10 V de amplitude faça um esboço detalhado da tensão de saída do circuito.



6. Um Diodo Zener de 9.1 V apresenta a sua tensão nominal para uma corrente de teste de 28 mA. Com esta corrente a resistência incremental r_z está especificada como sendo de 5 Ω . Calcule a tensão V_{Z0} do modelo do Zener. Calcule a tensão do Zener para as correntes de 10 mA e 100 mA.

Sol: 8.96 V; 9.01 V; 9.46 V

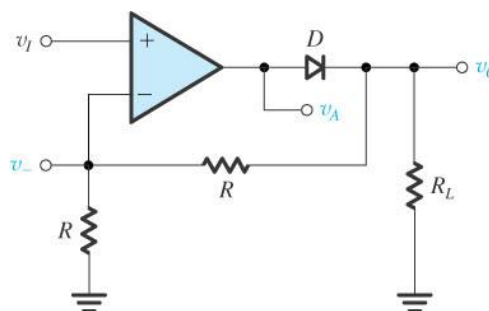
7. Determine a tensão de saída em função da tensão de entrada para o circuito da figura com os diodos de Zener modelizados com tensões constantes quando em condução ($V_{Z1} = 6.8 \text{ V}$, $V_{Z1} = 5.3 \text{ V}$) e D_1 e D_2 modelizados com tensões constantes de 0.7 V quando em condução.



8. Um retificador de onda completa, com uma resistência de carga de 1 k Ω , funciona alimentado por uma tensão de 120 V (rms) e 60 Hz de frequência que passa através de um transformador de 5 para 1 com tomada no ponto médio do secundário. Utiliza dois diodos de silício que podem ser modelados com uma queda de potencial de 0.7 V para todas as correntes. Qual é a tensão de pico da saída retificada? Cada diodo conduz durante que fração do ciclo? Qual é a tensão de saída média? Qual é a corrente média na carga?

Sol: 16.27 V; 48.7%; 10.11 V; 10.11 mA

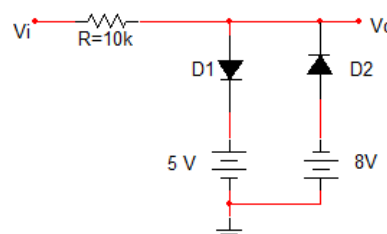
9. Considere o amplificador operacional da figura ideal, à exceção das tensões de saturação da saída de ± 12 V. Suponha que o diodo, quando em condução, tem uma queda de potencial constante de 0.7 V. Obtenha v_- , v_O e v_A para v_I igual a: +1 V; +2 V; -1 V; -2 V. Calcule também o valor médio da saída quando v_I é uma onda quadrada simétrica com uma frequência de 1 kHz, 5 V de amplitude e valor médio 0.



Sol: $v_I = 1$ V: $v_- = 1$ V; $v_O = 2$ V; $v_A = 2,7$ V
 $v_I = 2$ V: $v_- = 2$ V; $v_O = 4$ V; $v_A = 4,7$ V
 $v_I = -1$ V: $v_- = 0$ V; $v_O = 0$ V; $v_A = -12$ V
 $v_I = -2$ V: $v_- = 0$ V; $v_O = 0$ V; $v_A = -12$ V
 v_O médio: 5 V

10. Desenhe circuitos limitadores usando somente diodos e resistências de 10 k Ω para obter um sinal de saída com tensões limitadas a: - 0.7 V e tensões superiores; -2.1 V e tensões superiores; ± 1.4 V. Considere que cada diodo tem uma queda de potencial constante de 0.7 V quando em condução.
11. Desenhe um limitador de dois níveis, com níveis nominais de limitação de ± 3 V, utilizando uma resistência, dois diodos e duas alimentações. A carga deste limitador é uma resistência de 1 k Ω . Os diodos podem ser modelados por uma queda de potencial de 0.5 V quando em condução. Na região não limitada o ganho em tensão do circuito deve ser no mínimo 0.95 V/V. Faça um esboço da tensão de saída.

12. Considere o circuito da figura em que se aplica à entrada uma tensão sinusoidal de 20 V de amplitude. Considere os diodos ideais.



- a) Avalie para que valores da tensão de entrada os diodos D1 e D2 conduzem.
- b) Represente graficamente a função de resposta do circuito $v_O(v_i)$.
- c) Represente graficamente os sinais de entrada e de saída.

Sol: a) $v_i > 5$ V: D1 on, D2 off; -8 V $< v_i \leq 5$ V: D1, D2 off; $v_i \leq -8$ V: D1 off, D2 on

13. No circuito da figura, o diodo D1 e o amplificador operacional são considerados ideais. O diodo Zener tem uma tensão de 5 V para o valor da corrente máxima no circuito e $r_z = 10 \Omega$.

a) Indique qual o valor máximo da tensão no ponto P.

b) Quando o diodo não está em condução o condensador descarrega através da resistência atingindo a tensão aos seus terminais o valor mínimo $V_{Cmin} \approx V_{1max} e^{-\frac{T}{RC}}$ sendo T o período da onda de entrada. Mostre que a chamada tensão de *ripple*, V_R (correspondente a $V_{1max} - V_{Cmin}$) é dada por $V_R = \frac{V_{1max}}{fCR}$ (nota: quando

$RC \gg T$, $e^{-\frac{T}{RC}} = 1 - \frac{T}{RC}$) e determine o seu valor no ponto P da figura.

c) Determine o valor da corrente máxima no diodo Zener.

d) Qual a variação em V_O expressa em percentagem da variação em V_P ?

Sol: (a) 8 V (b) 1.6 V (c) 21.4 mA (d) 6.7%

